

COMPLÉMENTS SUR LA DÉRIVATION

SÉANCE 7 Exercices et corrigés

Exercices

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $] -1 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$.

1. Déterminer la dérivée de f .
2. Étudier les variations de f .
3. Étudier la convexité de f .
4. La courbe représentative de f admet-elle un point d'inflexion ?

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $]1 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$.

1. Déterminer la dérivée de f , en déduire les variations de f .
2. Étudier la convexité de f .
3. La courbe représentative de f admet-elle un point d'inflexion ?

Exercice 3

Soit f définie sur $I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par $f(x) = \sin x$.

1. Étudier la convexité de f sur I .
2. Justifier les inégalités : pour tout $x \in I$, $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$.

Exercice 4

Dans un château, une rénovation entière est en cours et le propriétaire souhaite donner à un ébéniste ses fauteuils. Les accoudoirs du fauteuil peuvent être modélisés par la fonction f définie sur $[0; 60]$ par : $f(x) = 65 + (13x + 40)e^{\frac{-x}{5}}$.

Soit C_f la courbe représentative de la fonction f .

On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $[0; 60]$.

On note f' sa fonction dérivée et f'' sa dérivée seconde.

1. Montrer que pour tout x de $[0; 60]$, $f'(x) = \frac{-13x + 25}{5} e^{\frac{-x}{5}}$.
2. Étudier le signe de f' sur $[0; 60]$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Un logiciel de calcul formel nous donne le résultat suivant.

$$g(x) = \text{Factoriser} \left(\text{Dérivée} \left(\text{Dérivée} \left(65 + (13x + 40)e^{\frac{-x}{5}} \right) \right) \right)$$

$$= e^{\frac{-1}{5}x} \cdot \frac{13x - 90}{25}$$

- a. Déterminer $f''\left(\frac{90}{13}\right)$.
- b. Que représente le point A d'abscisse $\frac{90}{13}$ de C_f ?
- c. Étudier la convexité de f .

2. Corrections et solutions

Exercice 1

1. La fonction f est le quotient de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, dont la fonction dénominateur se n'annule pas sur $]-1; +\infty[$. La fonction f est donc dérivable sur $]-1; +\infty[$.

On applique la formule de la dérivée d'un quotient de fonctions dérivables avec

$$u(x) = x - 3 \quad u'(x) = 1 \quad v(x) = x + 1 \quad v'(x) = 1$$

$$\text{D'où } f'(x) = \frac{1(x+1) - (x-3)1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+3}{(x+1)^2} = \frac{4}{(x+1)^2}.$$

2. Pour étudier les variations de f , il faut étudier le signe de f' .
Or pour tout x réel, $(x+1)^2 > 0$,
donc f' a le même signe que 4.
D'où le tableau de signe de f' et le tableau de variation de f suivant :

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		1
	$-\infty$	

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\overbrace{x-3}^{-4}}{x+1} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1.$$

3. Pour étudier la convexité de f , nous allons étudier la dérivée seconde de f .

$$f''(x) = \frac{-8}{(x+1)^3}$$

La dérivée seconde est donc strictement négative sur $] -1; +\infty[$.

La fonction f est donc concave sur $] -1; +\infty[$.

4. La dérivée seconde étant de signe strictement négatif sur $] -1; +\infty[$, la courbe représentative de f n'admet pas de point d'inflexion.

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$.

1. Sur $]1; +\infty[$, on a $\frac{x+1}{x-1} > 0$. La fonction f est donc dérivable sur $]1; +\infty[$.

Si on pose $u(x) = \frac{x+1}{x-1}$, on a alors $u'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2}$

2. D'où $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-2}{(x-1)^2} \times \frac{x-1}{x+1} = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} = \frac{-2}{x^2-1}$.

On a alors le tableau de variation suivant :

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		—
$f(x)$	$+\infty$	0

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln \left(\frac{\overbrace{x+1}^{\rightarrow 2}}{\underbrace{x-1}_{\rightarrow 0^+}} \right) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{\overbrace{x+1}^{\rightarrow 1}}{x-1} \right) = \lim_{X \rightarrow 1} \ln(X) = \ln 1 = 0$$

3. Pour étudier la convexité de f , il faut étudier le signe de f'' .

$$f'(x) = \frac{-2}{x^2-1} \quad \text{on a alors} \quad f''(x) = \frac{4x}{(x^2-1)^2}.$$

Sur $]1; +\infty[$, on a $f''(x) \geq 0$, la fonction f est donc convexe sur $]1; +\infty[$.

4. Sur $]1; +\infty[$, on a en fait $f''(x) > 0$, la courbe représentative de f n'admet pas de point d'inflexion.

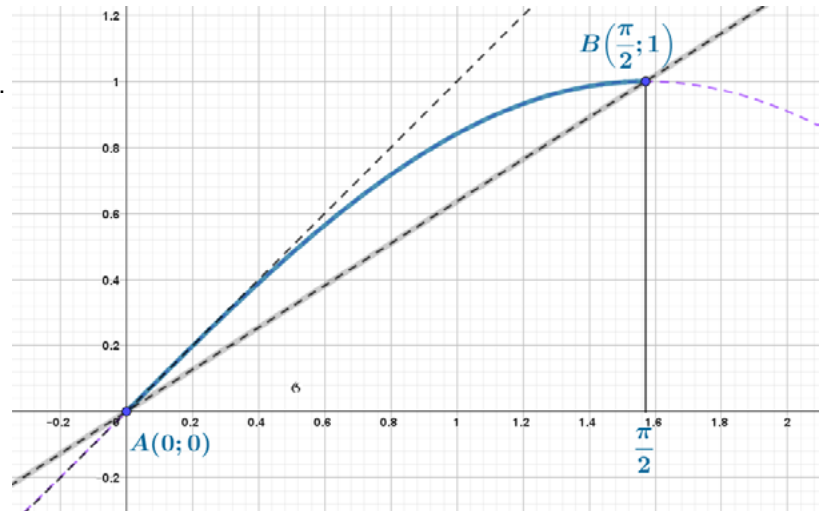
Exercice 3

Soit f définie sur $I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par $f(x) = \sin x$.

1. Pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$,

$$f'(x) = \cos x$$

$$\text{et } f''(x) = -\sin x \leq 0.$$



2. Notons A et B les points de la courbe représentative de f d'abscisses respectives 0 et $\frac{\pi}{2}$.

La droite (AB) admet l'équation cartésienne : $y = \frac{2}{\pi}x$.

On sait que pour une fonction concave, l'arc reliant deux points de sa courbe représentative est située au-dessus de la corde qui le sous-tend.

Ainsi, pour tout $x \in I$, $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$.

La tangente à la courbe représentant f en A apporte équation : $y = f'(0)x + f(0)$ soit $y = x$.

On sait que la courbe représentative d'une fonction concave est située au-dessous de chacune de ces tangentes donc : $\sin x \leq x$.

Exercice 4

1. La fonction f est de la forme $65 + u \times v$ avec $u(x) = 13x + 40$ et $v(x) = e^{\frac{-x}{5}}$. La dérivée d'une fonction constante est égale à 0 donc : $f' = u' \times v + u \times v'$.

De plus, $u'(x) = 13$ et $v'(x) = -\frac{1}{5}e^{\frac{-x}{5}}$.

$$\text{On a donc } f'(x) = 13 \times e^{\frac{-x}{5}} + (13x + 40) \times \left(-\frac{1}{5}e^{\frac{-x}{5}}\right) = 13 \times e^{\frac{-x}{5}} - \frac{13x + 40}{5}e^{\frac{-x}{5}}.$$

$$\text{On a donc } f'(x) = \frac{-13x + 25}{5}e^{\frac{-x}{5}}.$$

2. Pour donner les variations de la fonction f , étudions le signe de la fonction f' .
On décompose la fonction pour étudier son signe plus simplement.

— Signe de $13x - 25$: $13x - 25 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{25}{13}$.

De plus, la fonction affine $x \mapsto 13x - 25$ est strictement croissante ($13 > 0$).

— Signe de $e^{\frac{-x}{5}}$: Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{\frac{-x}{5}} > 0$.

On obtient alors le tableau de signe suivant.

x	0	25/13	60
$-13x + 25$	+	0	-
5	+		+
$e^{\frac{-x}{5}}$	+		+
$f'(x)$	+	0	-

Ce qui nous donne le tableau de variations suivant :

x	0	25/13	60
f'	+	0	-
$f(x)$	a	b	c

De plus, on a :

$$a = f(0) = 35 + (0 + 40)e^{\frac{-0}{5}} = 65 + 40 = 105$$

$$b = 65 + f\left(\frac{25}{13}\right) = 35 + \left(13 \times \frac{25}{13} + 40\right)e^{\frac{-1 \times 25}{5 \times 13}} = 65 + 65e^{\frac{-5}{13}} \approx 109$$

$$c = f(60) = (13 \times 60 + 40)e^{\frac{-1 \times 60}{5}} = 820e^{-12} \approx 0$$

3. a. $f''\left(\frac{90}{13}\right) = \frac{13 \times \frac{90}{13} - 90}{25} e^{\frac{-1 \times 90}{5 \times 13}} = 0$

b. Le point A est donc un point d'inflexion de la fonction f .

D'après le logiciel de calcul formel : $f''(x) = \frac{13x - 90}{25} e^{\frac{-1}{5}x}$.

Comme l'exponentielle est positive, $f''(x)$ et $13x - 90$ ont le même signe.

Ainsi, $f''(x)$ s'annule en $\frac{90}{13}$ en changeant de signe ; il s'agit donc d'un point d'inflexion de C_f .

c. On obtient le tableau suivant :

x	0	90/13	60
$13x - 90$	-	0	+
25	+		+
$e^{\frac{-x}{5}}$	+		+
$f''(x)$	-	0	+

On peut dire que f est convexe sur $\left[\frac{90}{13}; 60\right]$ et f est concave sur $\left[0; \frac{90}{13}\right]$.

f admet donc un point d'inflexion au point d'abscisse $\frac{90}{13}$.

Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.

© Cned 2025

7MA06TE0725_Seance7

